实验二

组合逻辑研究实验（二）

刘洁怡

电子工程学院

实验介绍

实验目的：

1. 了解译码器、数据选择器的工作原理及其功能。
2. 掌握用译码器、数据选择器实现组合逻辑电路的方法。

实验仪器：

1. 数字电路实验箱
2. 万用表

实验任务

实验任务：

1. 用3-8译码器74LS138和门电路实现三变量多数表决器电路，参考P113图4-2-3。（P109基本命题①）

2. 用3-8译码器实现函数：（P109基本命题②）

$$F_1 = \sum m(1,4,6)$$

$$F_2 = \sum m(1,2,4,5,6,7)$$

实验任务

实验任务：

3. 用3-8译码器74LS138和门电路设计一个数字显示报警电路，要求：用译码、显示电路来显示，装置共有三个报警信号，当第一路有报警信号时，数码管显示1；当第二路有报警信号时，数码管显示2；当第三路有报警信号时，数码管显示3；当有两路或两路以上有报警信号时，数码管均显示8；当无报警信号时，数码管显示0。 （P109扩展命题③）

4. 用8选1数据选择器74LS151实现函数： （P109基本命题⑤）

$$F(A,B,C,D)=\sum m(0,4,5,8,12,13,14)$$

实验说明及思路提示

实验任务1思路提示：

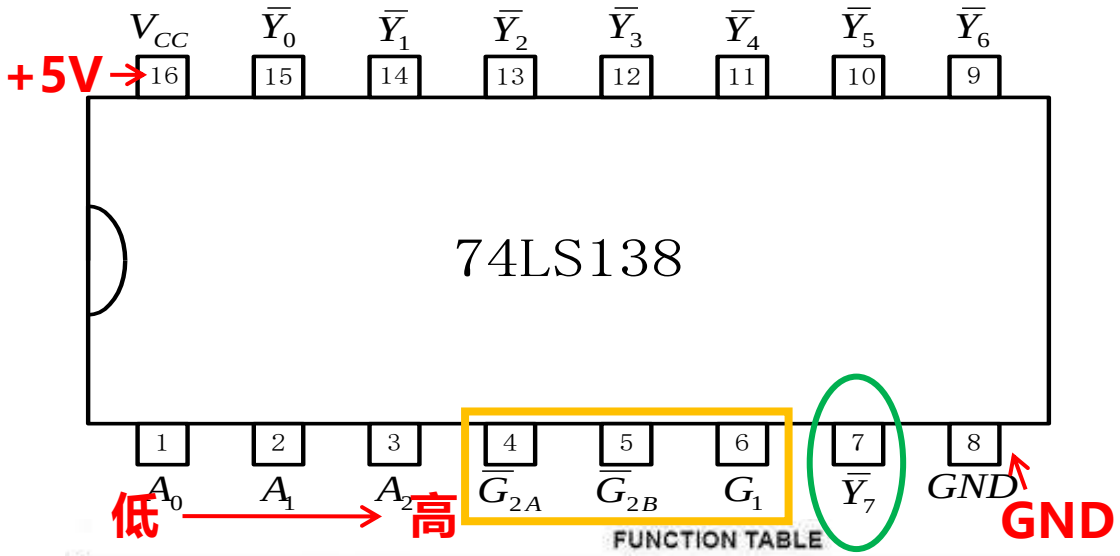
用3-8译码器74LS138和门电路实现三变量多数表决器电路。

译码器

这里介绍的是通用译码器。译码器是一个多路输入、多路输出的组合逻辑电路，其功能是将输入的一组二进制代码译成与其相应的特定含义（如十进制、地址线、指令等）。常见的MSI译码器有2-4译码器（74LS139）、3-8译码（74LS138）、4-16译码器（74LS154）等。下面主要介绍3-8译码器74LS138。

3

实验说明及思路提示



74LS138（16引脚）：

1. **VCC：16，GND：8**
2. **3个输入端：$A_0 \sim A_2$**
3. **8个输出端：$\overline{Y}_0 \sim \overline{Y}_7$ ，输出低电平有效。**
4. **使能：$G_1 = 1, \overline{G}_{2A} = \overline{G}_{2B} = 0$ 功能扩展使用。**

FUNCTION TABLE

INPUTS						OUTPUTS							
ENABLE			SELECT										
G1	$\overline{G2A}$	$\overline{G2B}$	C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
X	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	H	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H
H	L	L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H
H	L	L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H
H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

译码器输出函数表达式：

$$\overline{Y}_i = \overline{m}_i = M_i$$

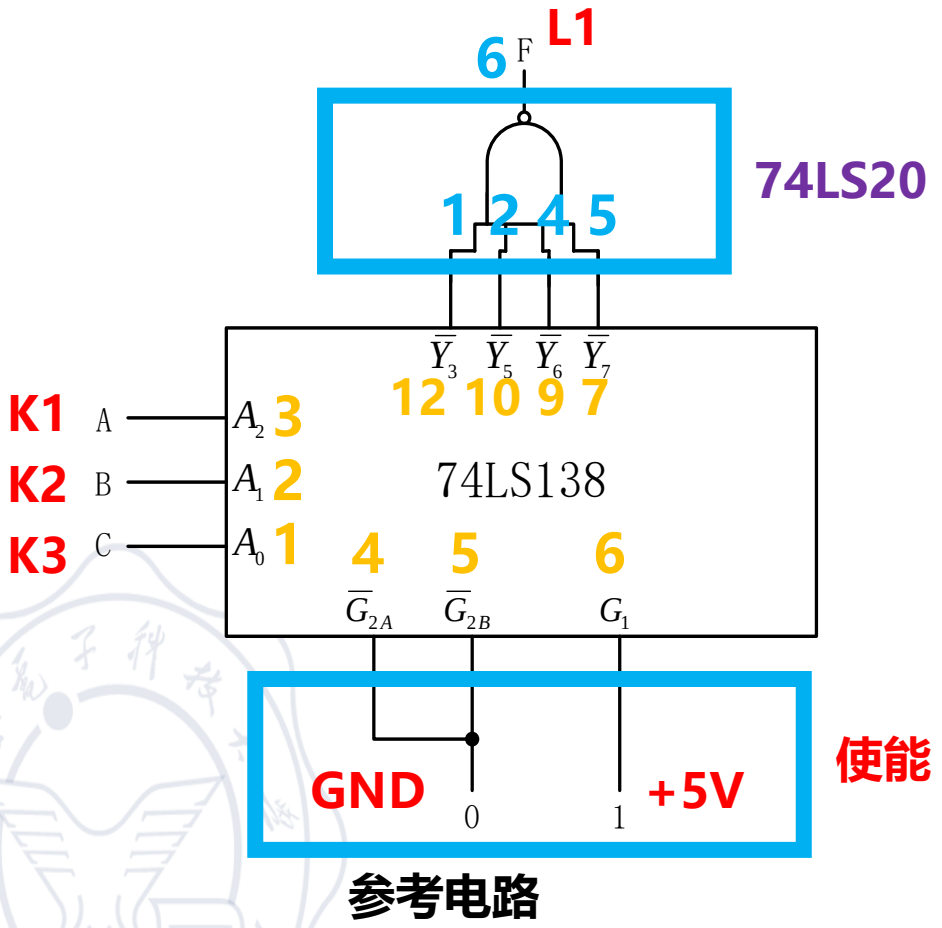
实验说明及思路提示

实验任务1思路提示：

用3-8译码器74LS138和门电路实现三变量多数表决器电路。

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F_1 = \sum m(3,5,6,7)$$



实验说明及思路提示

实验任务2思路提示：

用3-8译码器实现函数：

$$F_1 = \sum m(1,4,6)$$

$$F_2 = \sum m(1,2,4,5,6,7)$$

函数表达式分别为：

$$F_1 = \overline{\overline{Y}_1 \overline{Y}_4 \overline{Y}_6}$$ **74LS10**

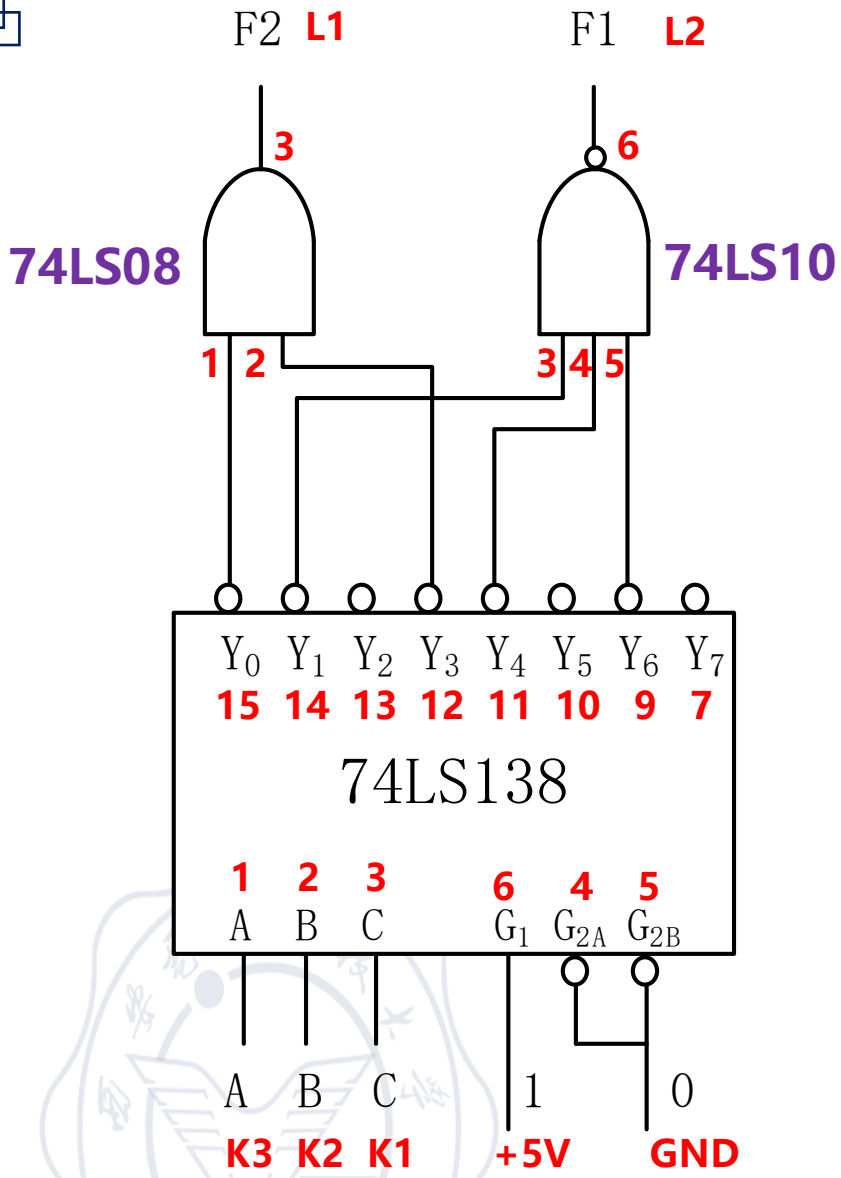
$$F_2 = \overline{Y}_0 \overline{Y}_3$$ **与门，用与非门实现，74LS00**

实验说明及思路提示

参考电路

$$F_1 = \overline{\overline{Y}_1 \overline{Y}_4 \overline{Y}_6}$$

$$F_2 = \overline{Y}_0 \overline{Y}_3$$



3

实验说明及思路提示

实验任务3思路提示：

用3-8译码器74LS138和门电路设计一个数字显示报警电路，要求：用译码、显示电路来显示，装置共有三个报警信号，当第一路有报警信号时，数码管显示1；当第二路有报警信号时，数码管显示2；当第三路有报警信号时，数码管显示3；当有两路或两路以上有报警信号时，数码管均显示8；当无报警信号时，数码管显示0。

真值表

A2	A1	A0	D	C	B	A	Display
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	2
0	1	1	1	0	0	0	8
1	0	0	0	0	1	1	3
1	0	1	1	0	0	0	8
1	1	0	1	0	0	0	8
1	1	1	1	0	0	0	8

实验说明及思路提示

实验任务3思路提示：

A2	A1	A0	D	C	B	A	Display
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	2
0	1	1	1	0	0	0	8
1	0	0	0	0	1	1	3
1	0	1	1	0	0	0	8
1	1	0	1	0	0	0	8
1	1	1	1	0	0	0	8

表达式

$$D = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \overline{\overline{Y}_3 \cdot \overline{Y}_5 \cdot \overline{Y}_6 \cdot \overline{Y}_7}$$

$$C = 0$$

$$B = m_2 + m_4 = \overline{\overline{Y}_2 \cdot \overline{Y}_4}$$

$$A = m_1 + m_4 = \overline{\overline{Y}_1 \cdot \overline{Y}_4}$$

实验说明及思路提示

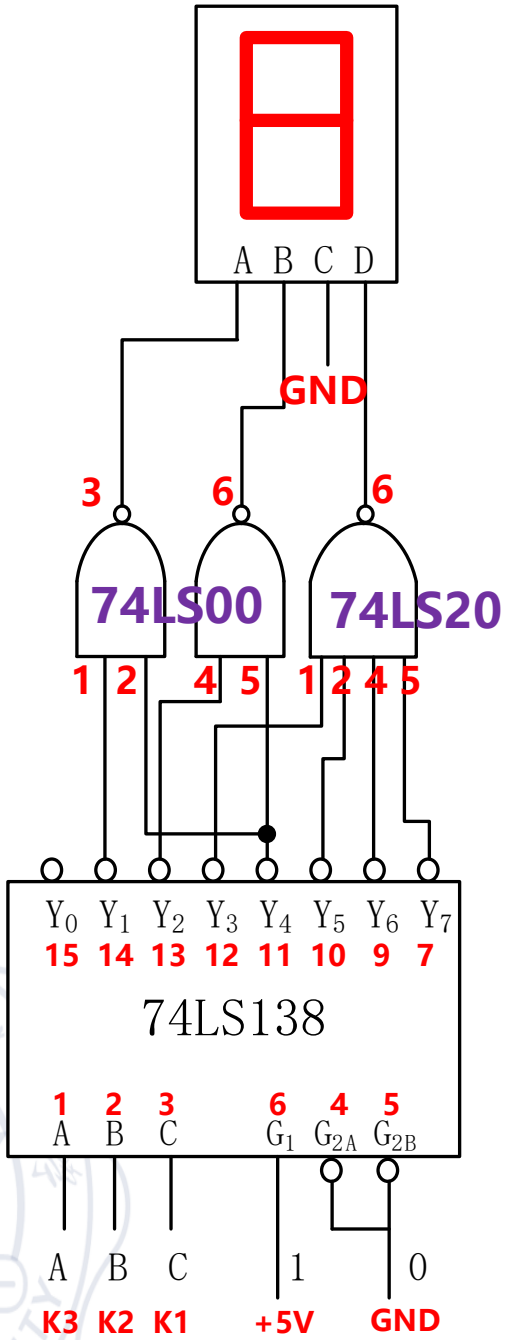
参考电路

$$D = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \overline{\overline{Y}_3 \cdot \overline{Y}_5 \cdot \overline{Y}_6 \cdot \overline{Y}_7}$$

$$C = 0$$

$$B = m_2 + m_4 = \overline{\overline{Y}_2 \cdot \overline{Y}_4}$$

$$A = m_1 + m_4 = \overline{\overline{Y}_1 \cdot \overline{Y}_4}$$



实验说明及思路提示

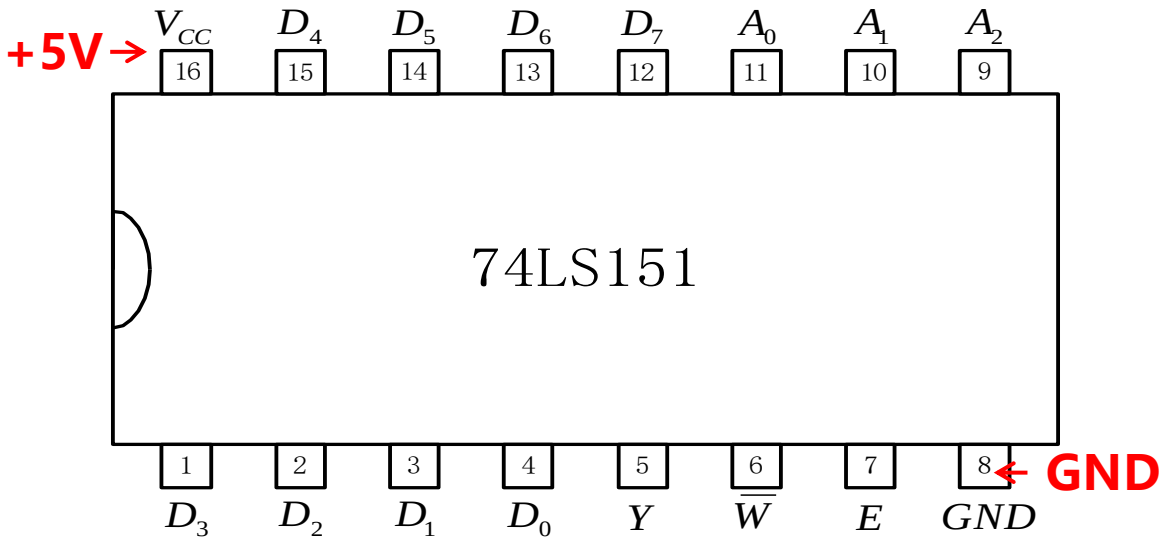
实验任务4思路提示：

用8选1数据选择器74LS151实现函数：$F(A,B,C,D)=\sum m(0,4,5,8,12,13,14)$

数据选择器

数据选择器又称多路开关（MUX），是一个多路输入，单端输出（有的具有互补输出端）的组合逻辑器件。其工作原理类似于一个单刀多掷开关，在地址码（或称选择输入端）的控制下将某一路的输入作为输出，以实现多通道数据传输。数据选择器有74LS157（四2选1MUX），74LS153（双4选1MUX），74LS151（8选1MUX），74LS150（16选1MUX）等。这里主要介绍8选1数据选择器74LS151。

3 实验说明及思路提示



思考：

题目要求的函数有A、B、C、D四个输入，给定芯片74LS151只有3个地址端，电路该如何设计？

74LS151（16引脚）：

$$\overline{Y}_i = \sum_{i=0}^{7} m_i D_i$$

1. **VCC：16，GND：8**
2. **使能：$\overline{E} = 0$**
3. **3个地址端（输入）：$A_0 \sim A_2$，从低位到高位**
4. **8个数据输入端：$D_0 \sim D_7$，从低位到高位**
5. **2个输出端：Y：原码输出，$\overline{W}$ 反码输出。**

实验说明及思路提示

实验任务4思路提示：

用8选1数据选择器74LS151实现函数：$F(A,B,C,D)=\sum m(0,4,5,8,12,13,14)$

问题：

题目要求的函数有A、B、C、D四个输入，给定芯片74LS151只有3个地址端，电路该如何设计？

问题解决：

在ABCD中任选三个变量作为数选器74LS151的地址，另一个变量就反映到了数据输入端。比如选ABC作为地址变量，则数据输入端表达式为：

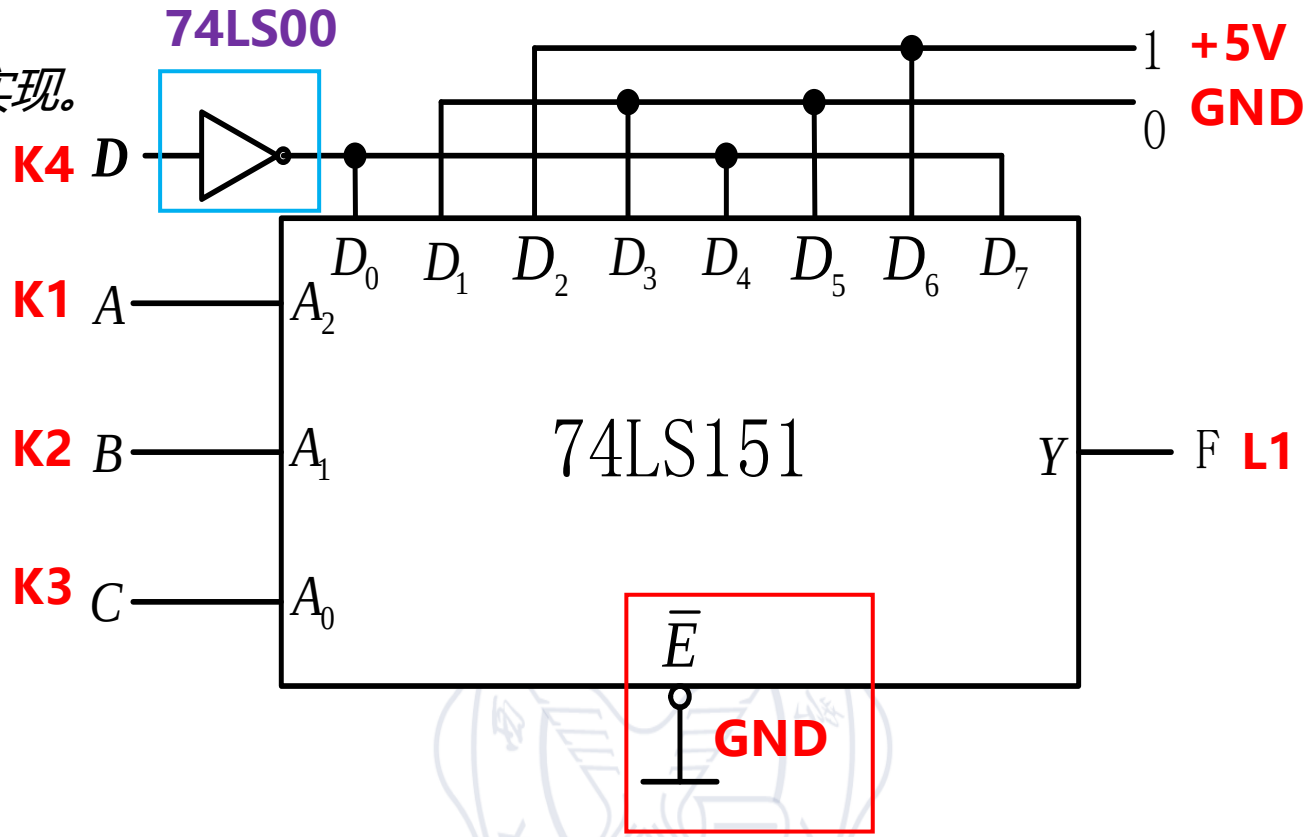
$$D_0=\overline{D}\quad D_1=0\quad D_2=1\quad D_3=0$$
$$D_4=\overline{D}\quad D_5=0\quad D_6=1\quad D_7=\overline{D}$$

实验说明及思路提示

$$D_0 = \overline{D} \quad D_1 = 0 \quad D_2 = 1 \quad D_3 = 0$$
$$D_4 = \overline{D} \quad D_5 = 0 \quad D_6 = 1 \quad D_7 = \overline{D}$$

非门?

采用与非门实现。



作业

注意：

1.实验过程为实验设计过程，包含真值表、卡诺图、电路图、表达式等设计内容

2.实验数据分析为实验结果的记录及计算分析

数据分析应包含包括：

任务一表达式、真值表

任务二表达式、真值表

任务三表达式、真值表

任务四真值表